

# Modulpfad Spezielle Statistik und Versuchswesen

Der folgende Pfad strukturiert das Modul und dient Ihnen als Leitfaden zur besseren Orientierung.

Jochen Kruppa-Scheetz

September 8, 2026

Alle notwendigen zusätzlichen Informationen zum Modul finden Sie auf ILIAS, einschließlich:

- Mitschriften der Vorlesung und der Übungen
- R-Skripte und die in der Vorlesung verwendeten Dateien
- Informationen zu der Prüfungsleistung der Portfolioprüfung

Beachten Sie bitte auch die zusätzlichen Informationen zu einzelnen Terminen auf ILIAS.

## Allgemeiner Ablauf

Das Modul *“Spezielle Statistik und Versuchswesen”* findet wöchentlich in zwei Blöcken zu je 90 Minuten statt:

### Mittwoch, 09:45 – 11:15 Uhr | Präsenztermin

- Dieser Termin findet vor Ort statt, ich bin durchgehend anwesend.
- Rauminformationen finden Sie auf ILIAS.

### Donnerstag, 09:45 – 11:15 Uhr | Freies Arbeiten

- Diese Zeit nutzen Sie eigenverantwortlich für die Bearbeitung der Aufgaben (in der Hochschule oder von zu Hause aus).
- Für Fragen stehe ich Ihnen um 10:00 Uhr per Zoom zur Verfügung.

Den Zoom-Link sowie die aktuellen Raumangaben für die Mittwochstermine entnehmen Sie bitte direkt ILIAS.

## Skript als Lernhilfe

Das Openbook *Bio Data Science* dient als Skript der Veranstaltung und ist online unter <https://jkruppa.github.io/> verfügbar. Dort finden Sie ergänzend weiterführende Informationen zu R, Excel und der Datenauswertung.

## Videos als Lernhilfe

Ergänzend zum Openbook *Bio Data Science* und den Veranstaltungsmitschriften stehen Ihnen unterstützende Lernvideos zur Veranstaltung auf YouTube unter <https://www.youtube.com/c/JochenKruppa> zur Verfügung. Dort finden Sie thematisch sortierte Playlists zu R- und Excel-Analysen sowie allgemeine Statistik-Videos.

## Inhalt der Vorlesung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Modulinhalte. Die Weblinks führen Sie zu den entsprechenden YouTube-Videos. Eine umfassende Übersicht über die Modulinhalte bietet Ihnen die [YouTube-Playlist Openbook Bio Data Sciene](#). Diese Videos sind als Ergänzung und zur Wiederholung konzipiert.

Table 1: Übersicht der Inhalte des Moduls “*Spezielle Statistik und Versuchswesen*”. Die Lage der Inhalte kann sich im laufenden Semester verschieben und nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden angepasst werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Informationen während der Veranstaltungen.

|       | Datum      | Schwerpunkt                                                               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [1.]  | 23.09.2026 | Organisation & Vorstellung                                                |
| [2.]  | 30.09.2026 | Was ist Wissenschaft? Was sind Daten?                                     |
| [3.]  | 07.10.2026 | Zerforschen I - Grundlagen in R und {ggplot}                              |
| [4.]  | 14.10.2026 | Zerforschen I - Beispielhafte Posterabbildung nachbauen                   |
| [5.]  | 21.10.2026 | Zerforschen II - Was ist eine Abschlussarbeit?                            |
| [6.]  | 04.11.2026 | Zerforschen III - Einen Versuchsplan aus einer Forschungs idee entwickeln |
| [7.]  | 11.11.2026 | Zerforschen III - Daten zu einem Versuchsplan erstellen                   |
| [8.]  | 18.11.2026 | Statistisches Modellieren I                                               |
| [9.]  | 25.11.2026 | Statistisches Modellieren II                                              |
| [10.] | 02.12.2026 | Multiple Gruppenvergleiche & ANOVA                                        |
| [11.] | 09.12.2026 | Multiple Gruppenvergleiche & ANOVA                                        |
| [12.] | 16.12.2026 | R Quatro und R Shiny App Vorstellung                                      |
| [13.] | 06.01.2027 | Präsentation der Portfolioprüfung                                         |
| [14.] | 13.01.2027 | Präsentation der Portfolioprüfung                                         |

## Programmieren in R

Zum Verständnis der Programmierung in R stehen Ihnen das Openbook *Bio Data Science* und YouTube-Videos unter <https://www.youtube.com/c/JochenKruppa> zur Verfügung.

### Aktive Teilnahme

- Programmieren in R ist integraler Bestandteil der Veranstaltung.
- Die Portfolioprüfung erfordert die selbstständige Anwendung von R.

## Prüfungsleistung

Die Prüfungsleistung ist eine Portfolioprüfung. Alle weiteren Informationen dazu, einschließlich Abgabefristen und Inhalte, finden Sie im zusätzlichen Dokument auf ILIAS.